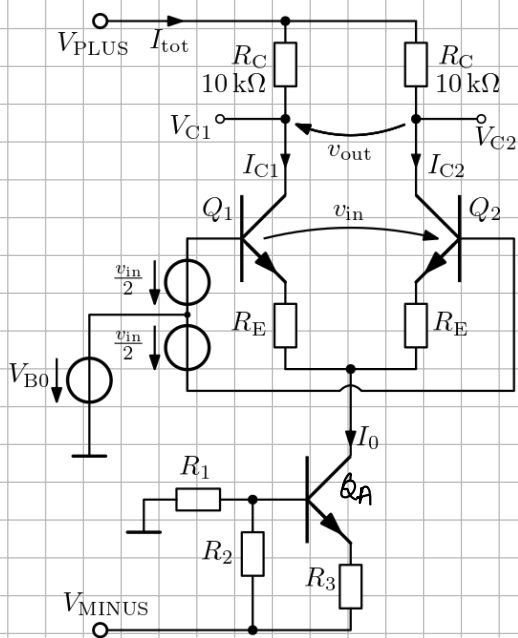
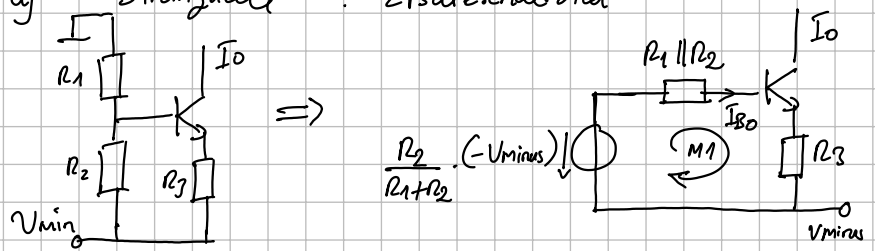




1) Differenzstufe mit npn-Transistoren.

a) Stromquelle: Ersatzschaltbild



Maschengleichung M1

$$\sum U = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} (-V_{\text{minus}}) + (R_1 \parallel R_2) \cdot I_{B0} + V_{BE0} + R_3 \cdot I_{E0} = 0$$

mit: $I_{E0} = I_{B0} + I_{C0} = \left(\frac{1}{\beta} + 1\right) I_{C0} = \frac{I_{C0}}{\alpha}; I_0 = I_{C0}$

$$\Leftrightarrow (R_1 \parallel R_2) \cdot \frac{I_{C0}}{\beta} + R_3 \cdot \frac{I_{C0}}{\alpha} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot (-V_{\text{minus}}) - V_{BE0}$$

$$I_0 = I_{C0} = \frac{\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot (-V_{\text{minus}}) - V_{BE0}}{\frac{R_1 \parallel R_2}{\beta} + \frac{R_3}{\alpha}}$$

b) $V_{\text{minus}} = -\frac{R_1 + R_2}{R_2} \left[I_0 \left(\frac{R_1 \parallel R_2}{\beta} + \frac{R_3}{\alpha} \right) + V_{BE0} \right]$

für $I_0 = 0,5 \text{ mA}$ & $R_1 = R_2 = R_3 = 4,7 \text{ k}\Omega$

$$V_{\text{minus}} = -\frac{4,7 \text{ k}\Omega + 4,7 \text{ k}\Omega}{4,7 \text{ k}\Omega} \left[0,5 \text{ mA} \left(\frac{4,7 \text{ k}\Omega \parallel 4,7 \text{ k}\Omega}{145,7} + \frac{4,7 \text{ k}\Omega (145,7 + 1)}{145,7} \right) + 0,7 \text{ V} \right] = -6,15 \text{ V}$$

c) $I_0 = 0,5 \text{ mA} \Rightarrow r_{\text{out}} = r_0 \left[1 + \frac{g_{mA} R_3}{1 + \frac{R_1 \parallel R_2 + R_3}{r_{\pi}}} \right]$

$$r_{\text{out}} = 200 \text{ k}\Omega \left[1 + \frac{19,23 \text{ mA/V} \cdot 4,7 \text{ k}\Omega}{1 + \frac{4,7 \text{ k}\Omega \parallel 4,7 \text{ k}\Omega + 4,7 \text{ k}\Omega}{7,576 \text{ k}\Omega}} \right]$$

$$r_{\text{out}} = 9,563 \text{ M}\Omega = r_{0I}$$

$$g_{mA} = \frac{I_{C0}}{V_T} = \frac{I_0}{V_T} = \frac{0,5 \text{ mA}}{26 \text{ mV}} = 19,23 \text{ mA/V}$$

$$r_0 = \frac{V_A}{I_{C0}} = \frac{100 \text{ V}}{0,5 \text{ mA}} = 200 \text{ k}\Omega$$

$$r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{145,7}{19,23 \text{ mA/V}} = 7,576 \text{ k}\Omega$$

d) $I_0 = 0,5 \text{ mA}; R_E = 0; G_{MDV} = g_{m1,2} = \frac{\alpha \cdot I_0}{2 \cdot V_T} = \frac{145,7}{(145,7 + 1)} \cdot \frac{0,5 \text{ mA}}{2 \cdot 26 \text{ mV}} = 9,55 \text{ mA/V}$

$$A_V = G_{MDV} \cdot R_C = 9,55 \text{ mA/V} \cdot 10 \text{ k}\Omega = 95,5$$

e) $I_0 = 0,5 \text{ mA}; R_E = 330 \Omega; V_{RE0} = R_E \cdot \frac{I_0}{2} = 82,5 \text{ mV} \Rightarrow G_{MDV} = \frac{g_m}{1 + \frac{V_{RE0}}{V_T}} = \frac{9,55 \text{ mA/V}}{1 + \frac{82,5 \text{ mV}}{26 \text{ mV}}} = 2,2 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$

$$A_V = G_{MDV} \cdot R_C = 2,2 \text{ mA/V} \cdot 10 \text{ k}\Omega = 22$$

e) $I_0 = 0,5 \text{ mA}; R_E = 0 \Rightarrow A_{V,CM} = -\frac{\beta \cdot R_C}{r_{\pi} + (1 + \beta) \cdot (R_E + 2R_{0I})} \approx -\frac{R_C}{(R_E + 2R_{0I})} = -\frac{10 \text{ k}\Omega}{0 + 2 \cdot 9,563 \text{ M}\Omega} = -0,523 \text{ m}$

$$CMRR = \frac{|A_V|}{|A_{V,CM}|} = \frac{95,5}{0,523 \text{ m}} = 182,6 \text{ k} \quad \text{oder} \quad CMRR = G_{MDV} \cdot (R_E + 2R_{0I}) = 182,6 \text{ k}$$

e) $I_0 = 0,5 \text{ mA}; R_E = 330 \Omega \Rightarrow A_{V,CM} \approx \frac{R_C}{R_E + 2R_{0I}} = \frac{-10 \text{ k}\Omega}{330 \Omega + 2 \cdot 9,563 \text{ M}\Omega} = -0,522 \text{ m}$

$$CMRR = \frac{|A_V|}{|A_{V,CM}|} = \frac{22}{0,522 \text{ m}} = 42,078 \text{ k} \quad \text{oder} \quad CMRR = G_{MDV} (R_E + 2R_{0I}) = 42,078 \text{ k}$$

f) Begrenzungsverhalten bei $V_{in} = \pm 200 \text{ mV}$; $I_0 = 0,5 \text{ mA}$; $V_{B0} = 0 \text{ V}$. V_{plus} ?

$$V_{B1} = V_{B0} + \frac{V_{in}}{2}$$

$$V_{B2} = V_{B0} - \frac{V_{in}}{2}$$

Nenn $V_{in} = 200 \text{ mV} \Rightarrow V_{B1} = 0,1 \text{ V}$; $V_{B2} = -0,1 \text{ V}$
 $\hookrightarrow Q_1$ ist eingeschaltet ; $\hookrightarrow Q_2$ ist ausgeschaltet
 $V_E = V_{B1} - V_{BE0} = 0,1 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = -0,6 \text{ V}$

$$V_{CE1} = V_{C1} - V_E \geq V_{CEsat}$$

$$V_{plus} - R_e \cdot I_0 - V_E \geq V_{CEsat}$$

$$V_{plus} \geq V_{CEsat} + R_e \cdot I_0 + V_E = 0,2 \text{ V} + 10 \text{ k}\Omega \cdot \frac{145,7}{145,7+1} \cdot 0,5 \text{ mA} + -0,6 \text{ V}$$

$$V_{plus} \geq 4,57 \text{ V}$$

g) Begrenzungsverhalten bei $V_{in} = \pm 200 \text{ mV}$; $I_0 = 0,5 \text{ mA}$; $V_{plus} = 5 \text{ V}$; V_{B0} ?

$$V_{B1} = V_{B0} + \frac{V_{in}}{2}$$

$$V_{B2} = V_{B0} - \frac{V_{in}}{2}$$

Nenn $V_{in} = 200 \text{ mV} \Rightarrow V_{B1} = V_{B0} + 0,1 \text{ V}$; $V_{B2} = V_{B0} - 0,1 \text{ V}$
 $\hookrightarrow Q_1$ ist eingeschaltet ; $\hookrightarrow Q_2$ ist ausgeschaltet
 $V_E = V_{B1} - V_{BE0} = V_{B0} + 0,1 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = V_{B0} - 0,6 \text{ V}$

$$V_{CE1} = V_{C1} - V_E \geq V_{CEsat}$$

$$V_{plus} - R_e \cdot I_0 - (V_{B0} - 0,6 \text{ V}) \geq V_{CEsat}$$

$$V_{B0} \leq V_{plus} - R_e \cdot I_0 + 0,6 \text{ V} - V_{CEsat} = 5 \text{ V} - 10 \text{ k}\Omega \cdot \frac{145,7}{145,7+1} \cdot 0,5 \text{ mA} + 0,6 \text{ V} - 0,2 \text{ V}$$

$$V_{B0} \leq 0,434 \text{ V}$$

h) Begrenzungsverhalten bei $V_{in} = \pm 200 \text{ mV}$; $V_{B0} = 0 \text{ V}$; $V_{plus} = 5 \text{ V}$; I_0 ?

$$V_{B1} = V_{B0} + \frac{V_{in}}{2}$$

$$V_{B2} = V_{B0} - \frac{V_{in}}{2}$$

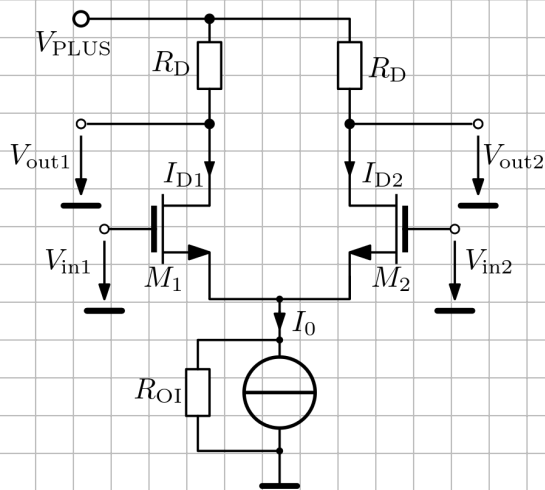
Nenn $V_{in} = 200 \text{ mV} \Rightarrow V_{B1} = 0,1 \text{ V}$; $V_{B2} = -0,1 \text{ V}$
 $\hookrightarrow Q_1$ ist eingeschaltet ; $\hookrightarrow Q_2$ ist ausgeschaltet
 $V_E = V_{B1} - V_{BE0} = 0,1 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = -0,6 \text{ V}$

$$V_{CE1} = V_{C1} - V_E \geq V_{CEsat}$$

$$V_{plus} - R_e \cdot I_0 - V_E \geq V_{CEsat}$$

$$I_0 \leq \frac{V_{plus} - V_E - V_{CEsat}}{R_e} = \frac{5 \text{ V} - (-0,6 \text{ V}) - 0,2 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega \cdot \frac{145,7}{145,7+1}}$$

$$I_0 \leq 0,544 \text{ mA}$$



2) NMOS Differenzstufe:

$$k_n = \mu_n \cdot C_{ox} \cdot W/L = 0,5 \text{ mA/V}^2; V_{th} = 0,5 \text{ V}; \lambda = 0$$

$$V_{plus} = 5 \text{ V}; I_0 = 0,5 \text{ mA}$$

a) M_1 & M_2 müssen im Abschnürbereich betrieben werden.

b) $V_{in1} = V_{in2} = V_{in0} = 2,5 \text{ V} \Rightarrow V_{out1} = V_{out2} = 2,5 \text{ V}$

$$I_{D1} = I_{D2} = I_0/2 = 0,25 \text{ mA}$$

$$V_{out1} = V_{plus} - R_D \cdot I_{D1} = 2,5 \text{ V}$$

$$R_D = \frac{V_{plus} - 2,5 \text{ V}}{I_{D1}} = \frac{5 \text{ V} - 2,5 \text{ V}}{0,25 \text{ mA}} = 10 \text{ k}\Omega$$

c) $I_{D1} = \frac{1}{2} k_n (V_{GS1} - V_{th})^2 \Rightarrow V_{GS1} = \sqrt{\frac{2 \cdot I_{D1}}{k_n}} + V_{th} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,25 \text{ mA}}{0,5 \text{ mA/V}^2}} + 0,5 \text{ V} = 1,5 \text{ V} = V_{GS2}$

Da $V_{in1} = V_{G1} = 2,5 \text{ V} \Rightarrow V_S = V_{G1} - V_{GS1} = 2,5 \text{ V} - 1,5 \text{ V} = 1 \text{ V}$.

d) $A_v = \frac{\hat{V}_{out}}{\hat{V}_{in}} = G_{MDV} \cdot R_D$; $G_{MDV} = g_{m1} = g_{m2} = \sqrt{k_n \cdot I_0} = \sqrt{0,5 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \cdot 0,5 \text{ mA}} = 0,5 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$

$$A_v = 0,5 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \cdot 10 \text{ k}\Omega = 5 \Rightarrow \hat{V}_{out} = \hat{V}_{in} \cdot 5 = 0,2 \text{ V} \cdot 5 = 1 \text{ V}$$

$$V_{out1}(t) = V_{out0} - \frac{\hat{V}_{out}}{2} \sin(\omega t + \varphi) = 2,5 \text{ V} - 0,5 \text{ V} \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

$$V_{out2}(t) = V_{out0} + \frac{\hat{V}_{out}}{2} \sin(\omega t + \varphi) = 2,5 \text{ V} + 0,5 \text{ V} \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

e) $V_{out1, \max} = 2,5 \text{ V} - 0,5 \text{ V} \cdot (-1) = 3 \text{ V}$

$$V_{out1, \max} = V_{plus} - R_D \cdot I_{D1, \min} \Rightarrow I_{D1, \min} = \frac{V_{plus} - V_{out1, \max}}{R_D} = \frac{5 \text{ V} - 3 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = 200 \mu\text{A}$$

$$V_{out1, \min} = 2,5 \text{ V} - 0,5 \text{ V} \cdot (1) = 2 \text{ V}$$

$$V_{out1, \min} = V_{plus} - R_D \cdot I_{D1, \max} \Rightarrow I_{D1, \max} = \frac{V_{plus} - V_{out1, \min}}{R_D} = \frac{5 \text{ V} - 2 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = 300 \mu\text{A}$$

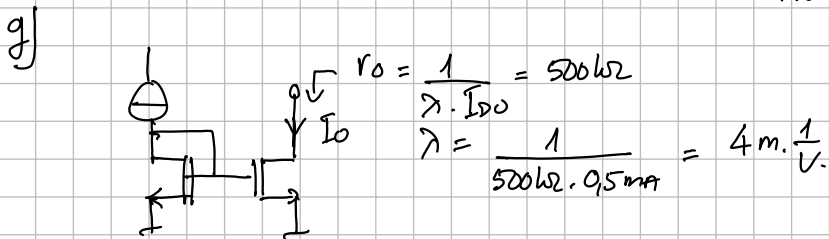
f) Damit die Transistoren immer im Abschnürbereich betrieben werden müssen

$$V_{DS} = V_D - V_S \geq V_{GS} - V_{th} \Rightarrow V_D \geq V_{GS} - V_{th} + V_S$$

$$V_{D, \min} = 1,5 - 0,5 + 1 \text{ V} = 2 \text{ V}$$

$$V_{D, \min} = V_{out1, \min} = V_{out0} - A_v \cdot \frac{\hat{V}_{in, \max}}{2}$$

$$\hat{V}_{in, \max} = (V_{out0} - V_{out1, \min}) \cdot \frac{2}{A_v} = (2,5 \text{ V} - 2 \text{ V}) \cdot \frac{2}{5} = 0,2 \text{ V}$$



h) Der endliche Innenwiderstand der Stromquelle führt zu schlechter Gleichtaktspannungsunterdrückung. Die Ausgangsspannung ist im geringen Maße auch von der Gleichtaktspannung am Eingang abhängig.

Die Gleichtaktspannungsverstärkung: $A_{v, CM} = \frac{V_{out1}}{V_{in1}} \approx \frac{-g_m \cdot R_D}{1 + 2 \cdot R_{OI} \cdot g_m} \approx -\frac{1}{2} \cdot \frac{R_D}{R_{OI}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{10 \text{ k}\Omega}{500 \text{ k}\Omega}$

$$A_{v, CM} \approx -10 \text{ m}$$

Die Gleichtaktspannungsunterdrückung: $CMRR = \frac{|A_v|}{|A_{v, CM}|} = \frac{5}{10 \text{ m}} = 500$

oder $CMRR = 1 + 2 \cdot R_{OI} \cdot g_m = 1 + 2 \cdot 500 \text{ k}\Omega \cdot 0,5 \frac{\text{mA}}{\text{V}} = 501$